



100085

北京市海淀区安宁庄东路 18 号 23 号楼 2312 北京力致专利代理事务所
(特殊普通合伙)
李博洋(13811638343)

发文日:

2026 年 07 月 15 日



申请号: 202610849028.5

发文序号: 2026071501566640

申请人: 北京优幕科技有限责任公司

发明创造名称: 一种多维路由决策检索方法及设备

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实质审查请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☐ 申请人要求以其在:

☐ 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3. ☐ 经审查, 申请人于_____提交的修改文件, 不符合专利法实施细则第 57 条第 1 款的规定, 不予接受。

4. 审查针对的申请文件:

☒ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☐ 下列申请文件:

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒ 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	CN121958327A	2026-05-01
2	CN122072649A	2026-05-22

6. 审查的结论性意见:

关于说明书:

☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。

☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。



国家知识产权局

☐ _____

关于权利要求书：

- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☒ 权利要求 1-10 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
- ☐ _____

- ☐ 申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
- ☐ 申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
- ☐ 申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
- ☐ 分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见，审查员认为：

- ☐ 申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
- ☐ 申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
- ☒ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。

☐ _____

8. 申请人应注意下列事项：

- (1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。
- (3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。
- (5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50% 的专利申请实质审查费。

9. 本通知书正文部分共有 4 页，并附有下列附件：

- ☐ 引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
- ☐ _____

审查员：黄睿

联系电话：010-53966185

审查部门：专利审查协作北京中心



210401
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



第一次审查意见通知书

申请号:2026108490285

经审查,现提出如下的审查意见。

权利要求 1-10 不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

1.权利要求 1 请求保护一种多维路由决策检索方法,对比文件 1 (CN121958327A) 公开了一种基于语言模型和不确定性评估的多路径信息检索方法,并具体公开了以下特征(参见说明书[0022]-[0114]段):首先执行步骤 S100,接收用户查询(即获取用户输入的查询文本);在步骤 S200 中,对查询不确定性进行评估。利用**预训练的语言模型**对所述用户查询进行**语义分析**,包括:**指令**所述预训练的语言模型对所述用户查询的语义模糊性、领域专业性和信息需求广度进行综合评估;以无监督地输出一个量化不确定性指标;具体而言,查询理解与不确定性评估模块 10 构建一个**结构化的指令**(亦称为提示词),并通过大型语言模型接口 50 将其发送给大型语言模型。该指令用以引导模型利用其内部蕴含的庞大世界知识和推理能力,对查询进行深层语义分析(即基于所述查询文本生成若干系统指令信息)。基于所述量化不确定性指标,动态地确定至少一个**策略参数**,所述策略参数包括用于控制后续查询生成的查询生成数量配比,以及用于控制**结果排序**的排序平衡参数(即利用预训练的大语言模型基于所述若干系统指令信息对所述查询文本进行单次推理调用,得到多维度结构化路由决策数据);基于所述用户查询和所述策略参数,生成至少两组存在差异化的查询,其中至少包括一组旨在拓宽搜索广度的探索性查询和一组旨在加深搜索深度的利用性查询,并执行所述至少两组查询以获得**多路检索结果**;将所述多路检索结果合并,并采用一种排序机制进行**重排序**,其中,所述排序机制依据所述排序平衡参数在结果相关性与多样性之间进行动态平衡;输出经重排序后的结果(即由决策数据执行多路径检索,得到目标检索结果)。

该权利要求所要求保护的技术方案与该对比文件所公开的技术内容相比,其**区别**仅在于:该权利要求还包括对所述多维度结构化路由决策数据进行**逐字段校验**,得到目标结构化路由决策数据。基于上述区别技术特征,可以确定本申请实际解决的技术问题是:如何解决决策检索准确性差的问题。

然而,针对上述区别技术特征,对比文件 2 (CN122072649A) 公开了一种情报大模型问答方法,并具体公开了以下特征(参见说明书[0021]-[0073]段):获取用户通过自然语言输入的查询,通过情报大模型和情报领域知识图谱,得到关于所述查询的结构化意图描述对象,包括:结合初步解析结果与该标准化核心实体,**对各字段进行多维度置信度评分**(即对所述多维度结构化路由决策数据进行逐字段校验),输出经过格式、置信度及逻辑一致性校验的结构化意图描述对象。所述对每个字段进行置信度评分,包括:

对每个字段分别采用对应的解析方法进行**交叉验证**,并计算每个字段的置信度评分为:

$C_f = \alpha_2 \times P_m + \beta_2 \times S_v + \gamma_2 \times L_c + \delta_2 \times C_t$, 其中 C_f 为字段的置信度评分, α_2 为第一置信度权重系数, β_2 为第二置信度权重系数, γ_2 为第三置信度权重系数, δ_2 为第四置信度权重系数, P_m 为情报大模型生成字段的输出概率, S_v 为对字段的**交叉验证一致性评分**, L_c 为情报领域逻辑规则**校验评分**, C_t 为字段上下文语义关联度评分。

即对比文件 2 公开了上述区别技术特征,且该区别技术特征在对比文件 2 中所起的作用与其在该权利要求请求保护的技术方案中为解决其技术问题所起的作用相同,都是通过字段校验,实现更准确的结构化意图



解析。因此，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 及本领域的公知常识获得该权利要求所要求保护的技术方案，对所属技术领域技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

2.对于权利要求 2，对比文件 2 公开了（参见同上）：结合初步解析结果与前述核心实体集合，对每个字段进行置信度评分，得到包括所有字段及每个字段置信度的结构化意图描述对象（即查询意图类型指令信息），所述字段包括任务类型、时间约束（即时间约束指令信息）、空间约束、核心实体集合、关注指标集合。其中知识图谱存储与推理引擎执行的多跳关系推理算法，是一种任务自适应的、语义加权的图遍历方法。算法首先根据结构化意图中的任务类型，动态确定查询的最大深度、优先关系类型及结果规模约束。其中结果规模约束为适配任务类型的量化性结果管控阈值，核心包含节点数量约束、关系边数量约束、路径数量约束三类指标，且支持弹性阈值机制：节点数量约束根据任务类型限定检索知识子图的最大实体节点数，其中态势总览类 20-50 个，关联挖掘类 50-100 个，事件追踪类 30-60 个，趋势预测类 20-40 个，关系边数量约束设为节点数的 1.5-3 倍并结合关系语义权重动态调控，路径数量约束对不同跳数设置分层阈值并过滤重复路径；同时根据核心实体的知识图谱网络密度，对各阈值进行 20%-30% 的弹性调整，避免子图冗余或不完整。在遍历过程中，采用启发式搜索策略，该策略为加权评分排序型搜索策略，通过量化公式计算待扩展候选对象的扩展优先级评分，按评分从高到低依次扩展，综合考量关系类型的语义权重、目标节点在网络中的中心性度量以及路径长度带来的置信度衰减，以决定扩展的优先级。先对三大维度进行归一化量化（取值范围均为 [0,1]），其中关系类型的语义权重按领域重要性分级赋值，目标节点的中心性度量融合度中心性与介数中心性联合计算，路径长度的置信度衰减采用指数衰减公式量化；再通过任务自适应权重系数加权求和得到扩展优先级评分，权重系数随任务类型动态调整，同时预设评分阈值过滤低优先级候选对象；若同一跳数中候选对象评分相同，优先扩展关系语义权重更高的对象，再优先扩展节点中心性更高的对象。该算法通过调用图数据库的声明式多跳查询接口实现高效遍历，并对返回的结果进行去重、关键路径提取与标准化封装，最终输出一个与用户查询意图紧密相关、结构紧凑且富含语义的核心实体关系网络知识子图，作为后续可视化决策与检索知识子图提取的语义基础（即检索范围指令信息、图遍历策略指令信息、检索路径融合权重指令信息；所述检索路径包括关键词全文检索路径、向量语义检索路径、知识图谱全文检索路径）。另外，表格结构化检索路径和时间序列检索路径为本领域技术人员执行多路径检索时的常规选择。因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

3.对于权利要求 3-4，对比文件 2 公开了（参见同上）：构建情报结构化意图解析模块，情报结构化意图解析模块以情报大模型为核心，将情报分析领域的规则匹配方法、意图分类模型法、时态解析法、向量相似度检索法、术语映射法等多类独立解析方法以及正则表达式匹配工具（即正则表达式模式）、领域语义编码器、知识图谱实体链接引擎、情报领域逻辑规则校验工具、指标术语词典工程等专用工具通过模块化接口统一接入情报结构化意图解析模块体系，依托情报大模型的语义理解能力与工具的专业解析能力形成协同，实现对单一解析字段的多路径独立解析与结果交叉验证，最终输出标准化的机器可读结构化意图描述对象（即对所述多维度结构化路由决策数据中每个字段分别进行单独校验，若任意字段校验通过，则保留对应字段，直到将所述多维度结构化路由决策数据中的所有字段校验完成，基于校验通过的字段得到所述目标结构化路由决策数据）。优选地，任务类型字段同时使用规则匹配法和意图分类模型法；时间字段同时使用时态解析器和正则表达式匹配（即利用正则表达式模式在原始输出文本提取首个符合所述正则表达模式的多维度结构化路由



决策数据片段); 实体字段同时使用向量相似度检索和词典精确匹配; 指标字段同时使用术语映射表和语义相似度计算。系统内置规则库包含类型匹配规则、值域约束规则和关联合理性规则。类型匹配规则检查实体类型与指标的兼容性; 值域约束规则**验证时间顺序**和**数值范围**(即判断时间约束信息字段是否符合预设时间格式规则; 判断字段中每个值是否属于预设范围值集合); 关联合理性规则评估不同字段间的语义关联强度。最后对输出结果执行多层质量校验: 首先进行**JSON 格式语法校验**, 确保数据结构符合预期; 其次对核心字段的**置信度评分**进行阈值判断, 当任务类型、核心实体等关键字段的置信度低于预设阈值时, 系统触发多轮**意图澄清交互流程**, 通过针对性提问获取用户明确反馈(即判断查询意图类型字段是否属于预设意图类型集合); 最后对字段间逻辑一致性进行检查, 排除矛盾或冲突的解析结果。在此基础上, 若所述大语言模型的输出无法解析为合法的所述多维度结构化路由决策数据, 对所述多维度结构化路由决策数据片段进行二次解析; 若二次解析后仍然无法得到合法的多维度结构化路由决策, 则将预设默认路由决策确定为对应检索路径的所述目标结构化路由决策数据为本领域技术人员容易想到的。

另外, 若任意字段校验不通过, 则将对对应字段进行回退处理为本领域的常规技术手段; 回退处理包括: 判断图遍历策略字段是否属于预设图遍历策略集合, 以及判断检索路径融合权重值字段的每个键名是否属于预设检索路径标识集合为本领域技术人员的常规选择。因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下, 该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

4.对于权利要求 5, 本领域技术人员可以根据多路径检索需要, 进一步判断所述检索路径融合权重值字段的权重值是否为浮点数, 并根据判定结果对权重值执行相应的处理。因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下, 该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

5.对于权利要求 6-7, 对比文件 2 公开了(参见同上): 在遍历过程中, 采用启发式搜索策略, 该策略为加权评分排序型搜索策略, 通过量化公式计算待扩展候选对象的扩展优先级评分, 按评分从高到低依次扩展, 综合考量关系类型的语义权重、目标节点在网络中的中心性度量以及路径长度带来的置信度衰减, 以决定扩展的优先级。先对三大维度进行归一化量化(取值范围均为 [0,1]), 其中关系类型的语义权重按领域重要性分级赋值, 目标节点的中心性度量融合度中心性与介数中心性联合计算, 路径长度的置信度衰减采用指数衰减公式量化; 再通过任务自适应权重系数加权求和得到扩展优先级评分, **权重系数随任务类型动态调整**, 同时预设评分阈值**过滤**低优先级候选对象; 若同一跳数中候选对象评分相同, 优先扩展关系语义权重更高的对象, 再优先扩展节点中心性更高的对象。在此基础上, 为了提高多路径检索的决策精度, 本领域技术人员容易想到根据用户的历史画像检索路径权重值和查询文本所属的数据集主题集合对所述校验检索路径融合权重值进行动态调整。因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下, 该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

6.对于权利要求 8, 若存在相同检索路径, 则进行加权融合; 否则, 将所述检索路径对应的权重值确定为所述目标检索路径融合权重值为本领域技术人员的常规选择。因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下, 该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

7.对于权利要求 9, 对比文件 1 公开了(参见同上): 将所述多路检索结果合并, 并采用一种排序机制进行**重排序**, 其中, 所述排序机制依据所述排序平衡参数在结果相关性与多样性之间进行动态平衡; 输出经重排序后的结果。当所述量化不确定性指标高于预设的高不确定性阈值时, 确定所述**查询生成数量配比**为探索性**查询数量**多于利用性查询数量, 并确定所述排序平衡参数为倾向于多样性的数值; 当所述量化不确定性指



标低于预设的低不确定性阈值时，确定所述查询生成数量配比为利用性查询数量多于探索性查询数量，并确定所述排序平衡参数为倾向于相关性的数值（即基于所述目标结构化路由决策数据分别对每个检索路径进行对应的决策检索和排序，得到每个检索路径的若干检索结果及每个检索结果在对应检索路径中的排名；对所述检索结果进行重排序，得到重排序结果）。在此基础上，本领域技术人员可以根据多路径检索需要，灵活设置重排序条件；基于所述每个检索结果在每条检索路径中的排名和所述检索路径融合权重值进行融合得分计算，得到若干检索结果的融合得分；基于所述融合得分对所述若干检索结果进行降序排序，得到排序结果；选取所述排序结果中第一预设数量的检索结果，并基于各检索结果在所述每条检索路径中的所述检索路径融合权重值对所述第一预设数量的检索结果进行重排序为本领域技术人员的常规选择。因而在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，该从属权利要求也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

8. 权利要求 10 请求保护一种多维路由决策检索设备，所述处理器执行如权利要求 1-9 中任意一项所述的多维路由决策检索方法，对比文件 2 公开了（参见同上）：本发明提供一种电子设备，包括：至少一个处理器；以及，与至少一个所述处理器通信连接的存储器；其中，所述存储器存储有被至少一个所述处理器执行的指令，所述指令被至少一个所述处理器执行，以使至少一个所述处理器能够执行如前所述的情报大模型问答方法。即对比文件 2 公开了上述附加技术特征。在权利要求 1-9 任一项不具备创造性的情况下，该权利要求不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和/或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有创造性的充分理由，本申请将被驳回。

如您对审查意见存在疑问，可拨打审查员电话 010-53966185，或监督电话 010-53961364，也可通过邮箱 sxbjzx_yijian@cnipa.gov.cn 反馈意见。请注意：电话反馈的内容不具备法律效力，请将正式的意见陈述书和/或修改文本在规定期限内提交给专利局受理部门。

审查员姓名:黄睿
审查员代码:30081266



国家知识产权局

检索报告

申请号：2026108490285	申请日：2026 年 06 月 12 日	首次检索			
申请人：北京优幕科技有限责任公司	最早的优先权日：				
权利要求项数：10	说明书段数：117+2				
审查员确定的 IPC 分类号：G06F 16/335,G06F 16/2455,G06F 16/334,G06F 16/36,G06N 5/04					
检索记录信息：CN121958327A: AUTO					
CN122072649A: 2 VCN, ((多维 or 多路) S 检索) and (路径 S 检索 S (权重 or 权值 or 置信)) and ((查询 or 检索) S 文本 S (指令 or 意图)) and (语言模型 S (文本 or 指令 or 意图) S (推理 or 调用)) and (字段 : 校验); 语义排序,语义基准:2026108490285					
CN121660075A: 2 VCN, ((多维 or 多路) S 检索) and (路径 S 检索 S (权重 or 权值 or 置信)) and ((查询 or 检索) S 文本 S (指令 or 意图)) and (语言模型 S (文本 or 指令 or 意图) S (推理 or 调用)) and (字段 : 校验); 语义排序,语义基准:2026108490285					
CN121722780A: CNTXT 语义检索,语义基准:2026108490285					
相 关 专 利 文 献					
类型	国别以及代码[11] 给出的文献号	代码[43]或[45] 给出的日期	IPC 分类号	相关的段落 和 / 或图号	涉及的权 利要求
Y	CN121958327A	2026-05-01	G06F16/245 3	说明书 [0022]–[011 4]段	1–10
Y	CN122072649A	2026-05-22	G06F16/332 9	说明书 [0021]–[007 3]段	1–10
A	CN121660075A	2026-03-13	G06N5/04	全文	1–10
A	CN121722780A	2026-03-24	G06F16/242	全文	1–10



国家知识产权局

相 关 非 专 利 文 献					
类型	书名（包括版本号和卷号）	出版日期	作者姓名和出版者名称	相关页数	涉及的权利要求
类型	期刊或文摘名称 （包括卷号和期号）	发行日期	作者姓名和文章标题	相关页数	涉及的权利要求
类型	网址	网络发布日 或公开日	作者姓名和网页标题	相关部分	涉及的权利要求

表格填写说明事项：

1. 审查员实际检索领域的 IPC 分类号应当填写到大组和 / 或小组所在的分类位置。
2. 期刊或其它定期出版物的名称可以使用符合一般公认的国际惯例的缩写名称。
3. 相关文件的类型说明：
X：单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件；
Y：与本检索报告中其他 Y 类文件组合后影响权利要求的创造性的文件；
A：背景技术文件，即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件；
R：任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件。
P：中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件；
E：单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件；
T：申请日或优先权日当天或之后公布的，可以对所要求保护发明的理论或原理提供清楚解释的文件，或者可显示出所要求保护发明的推理或事实不成立的文件；
L：除 X、Y、A、R、P、E 和 T 类文件之外的文件。

审 查 员：黄睿
2026 年 07 月 02 日

审查部门：专利审查协作北京中心